LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 1

VARIABEL, OPERATOR, DAN ARRAY

Oleh:

Hamka Arifani NIM. 2410817110006

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 1: Variabel, Operator, dan Array ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Hamka Arifani
NIM : 2410817110006

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Aliya Raffa Naura Ayu	Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIM. 2310817120014	NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
SOAL 1 1
A. Source Code 1
B. Output Program 1
C. Pembahasan 2
SOAL 2 3
A. Source Code 3
B. Output Program 4
C. Pembahasan 4
SOAL 3 6
A. Source Code 6
B. Output Program 7
C. Pembahasan 7
SOAL 4 9
A. Source Code 9
B. Output Program 11
C. Pembahasan 11
SOAL 5 14
A. Source Code 14
B. Output Program 16
C. Pembahasan 16
GITHUB 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 1
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2 4
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3 7
Gambar 4 Output Soal 4 9
Gambar 5. Screenshot Output Soal 4 11
Gambar 6 Output Soal 5 14
Gambar 7. Screenshot Output Soal 5 16

DAFTAR TABEL

Table 1. Output Soal 1 1
Table 2. Source Code Jawaban Soal 1 1
Table 3. Output Soal 2 3
Table 4 Source Code Jawaban Soal 2 3
Table 5. Output Soal 3 6
Table 6. Source Code Jawaban Soal 3 6
Table 7. Source Code Jawaban Soal 4 9
Table 8. Source Code Jawaban Soal 5 14

SOAL 1

Buatlah program yang dapat mencetak kalimat “Hello World in PHP” menggunakan Bahasa pemrograman PHP.

Table 1. Output Soal 1

Output
Hello World in PHP Nama Praktikan : {diganti Nama Anda} NIM : {diganti NIM anda}

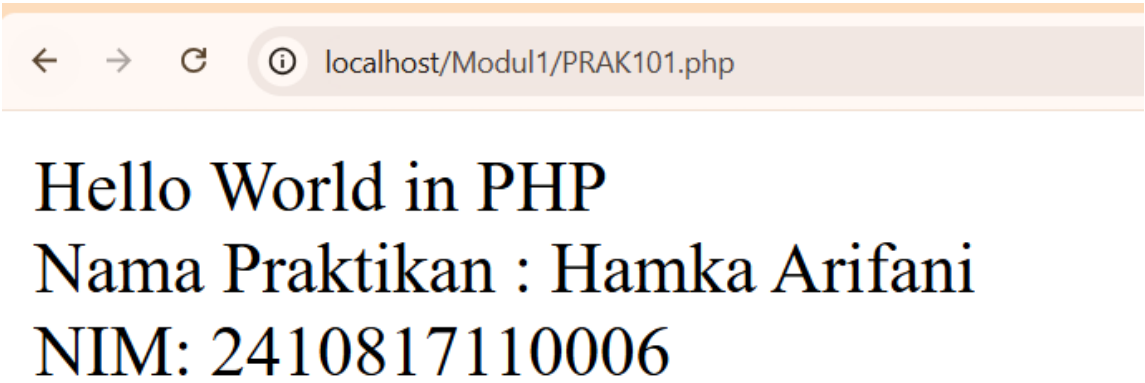
Simpan dengan nama file: PRAK101.php

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1

```
<?php
echo "Hello World in PHP <br>";
echo "Nama Praktikan : Hamka Arifani <br>";
echo "NIM: 2410817110006";
?>
```

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 5, terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server.

Pada baris 2 terdapat salah satu *language construct* dari php yaitu `echo` yang berfungsi untuk menampilkan output yang pada kasus ini akan menampilkan kalimat "Hello World in PHP" pada website. Pada program ini `echo` kembali digunakan pada baris ke 3 dan ke 4 dengan tujuan menampilkan biodata praktikan yakni "Nama Praktikan: Hamka Arifani", serta "NIM:2410817110006" pada halaman website.

SOAL 2

Buatlah program dengan Bahasa pemrograman PHP yang dapat menghitung volume bangun ruang dan menampilkan hasilnya dengan 3 desimal dibelakang koma. Parameter awal yang diperlukan dideklarasikan secara statis. Bangun ruang yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan berikut:

- NIM dengan akhiran 0/1 : Bangun ruang tabung
- NIM dengan akhiran 2/3 : Bangun ruang kerucut
- NIM dengan akhiran 4/5 : Bangun ruang bola
- NIM dengan akhiran 6/7 : Bangun ruang prisma alas segitiga
- NIM dengan akhiran 8/9 : Bangun ruang limas alas persegi Panjang

Table 3. Output Soal 2

Gunakan nilai berikut yang diperlukan sesuai bangun ruang	**Output**
Jari-jari = 4.2 Tinggi = 5.4 Panjang = 8.9 Lebar = 14.7 Sisi = 7.9	?m3

Simpan dengan nama file: PRAK102.php

A. Source Code

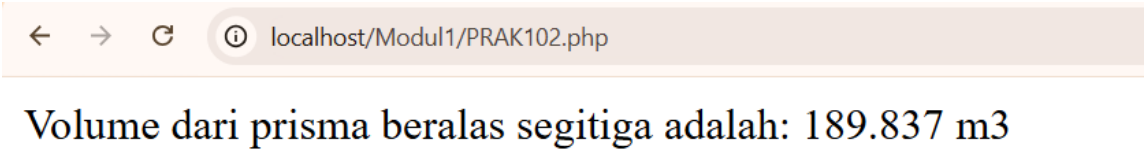
Table 4 Source Code Jawaban Soal 2

```
<?php
$height = 5.4;
$length = 8.9;
$side = 7.9;

function prismaVolume($height, $length, $side){
    $basearea = 0.5*$length*$side;
    $prismavolume = $basearea * $height;
    return "$prismavolume";
}
```

```
11 echo "Volume dari prisma beralas segitiga adalah: ";
12 echo number_format(prismaVolume($height, $length, $side),
   3, ',', '.') . " m3 <br>";
13 ?>
```

B. Output Program



Volume dari prisma beralas segitiga adalah: 189.837 m3

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 10, terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server.

Pada baris 2 hingga 4 terdapat inisialisasi 3 variabel yakni height dengan nilai 5.4, length dengan nilai 8.9, dan side dengan nilai 7.9. Dilanjutkan dengan insialisasi function pada baris 6 hingga 10 bernama prismaVolume yang diberi parameter tiga variabel yang telah dibuat sebelumnya, adapun function prismaVolume dirancang untuk pertama-tama menghitung luas dari prisma beralaskan segitiga dengan rumusnya adalah 0.5 x tinggi segitiga x panjang segitiga, namun karena diharuskan menggunakan nilai yang telah disediakan maka implementasi pada kode menjadi $basearea = 0.5*$length*$side; dengan mengasumsikan jika variabel height dan side adalah panjang serta tinggi dari segitiga. Kemudian setelah didapat nilai dari luas prisma alas segitiga dari perhitungan operator yang disimpan pada variabel basearea, maka selanjutnya diinisialisasi variabel prismavolume untuk menyimpan nilai volume dari

prisma yang dihasilkan dari perhitungan nilai luas prisma x nilai panjang prisma, yang diimplementasikan ke bentuk kode php menjadi $prismavolume = $basearea * $height;. Barulah pada baris 9 function dirancang untuk mengembalikan nilai dari variabel prismavolume menggunakan return.

Pada baris 11 dan 12 terdapat `echo` yang merupakan salah satu dari language construct php, di mana pada kasus ini berfungsi untuk menampilkan output yakni "Volume dari prisma beralas segitiga adalah: 189.837 m3". Adapun agar hasil outputnya konsisten menampilkan 3 angka dibelakang koma meskipun memang hasil perhitungan dari awal sudah di format 3 angka di belakang koma, maka digunakan function `number_format()` dengan penggunaannya pada kode adalah `number_format(prismaVolume($height, $length, $side), 3, ',', '.')`. Di mana pada `mumber_format()` diberikan 3 parameter tambahan selain function yakni `(3)` yang berfungsi untuk mengatur jumlah angka dibelakang koma, kemudian `(',')` yang berfungsi untuk mengatur tanda pemisah dari angka desimal untuk menggunakan (,), dan untuk berjaga-jaga jika hasil perhitungan bisa menghasilkan angka ribuan maka digunakanlah `('.')` guna memformat agar angkanya dipisahkan oleh (.) seperti format penulisan angka yang biasa digunakan di Indonesia.

SOAL 3

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman php yang dapat mengkonversi nilai suhu celcius menjadi Reamur, Fahrenheit dan Kelvin. Tampilkan hasilnya dengan format 4 desimal dibelakang koma. Nilai input dideklarasikan secara **statis.**

Table 5. Output Soal 3

Input	Output
Celcius =37.841	Fahrenheit (F) = 100,1138 Reamur (R) = 30,2728 Kelvin (K) = 310,991

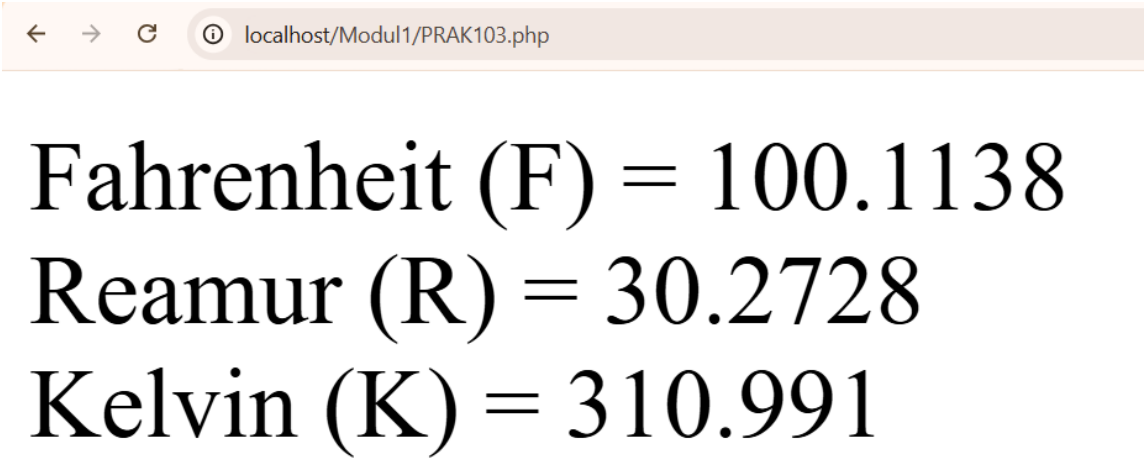
A. Source Code

Table 6. Source Code Jawaban Soal 3

```
<?php
$celcius = 37.841;
function fahrenheitConverter($celcius){
    $fahrenheit = $celcius * 9/5 +32;
    return $fahrenheit;
}
function kelvinConverter($celcius){
    $kelvin = $celcius + 273.15;
    return $kelvin;
}
function reamurConverter($celcius){
    $reamur = $celcius * 4/5;
    return $reamur;
}
echo "Fahrenheit (F) = ".
number_format(fahrenheitConverter($celcius), 4, ',', '.'
) . "<br>";
echo "Reamur (R) = ".
number_format(reamurConverter($celcius), 4, ',', '.' ) .
"<br>";
```

```
17 echo "Kelvin (K) = ".
   number_format(kelvinConverter($celcius), 4, ',', '.' ) .
   "<br>";
18 ?>
```

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. **Pembahasan**

Pada baris 1 dan 18, terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server.

Pada baris 2 terdapat inisialisasi sebuah variabel Bernama `$celcius` yang digunakan untuk menyimpan nilai berupa suhu dalam derajat celcius yakni 37.841. Kemudian dilakukan inisialisasi 3 function pada baris 3 hingga 14 yaitu function `kelvinConverter`, `fahrenheitConverter`, dan `reamurConverter`, ketiganya diberikan parameter yakni variabel $celcius serta masing-masingnya diinisialisasi variabel untuk menyimpan hasil perhitungan yang dilakukan pada variabel `$celcius` guna mengonversi nilainya ke satuan kelvin, reamur, dan

fahrenheit. Barulah pada baris akhir masing-masing function, nilai dari masing-masing variabel yang diinisialisasi yakni `$kelvin`, `$fahrenheit`, dan `$reamur` dikembalikan menggunakan `return`.

Kemudian untuk menampilkan nilai dari variabel pada halaman website maka pada baris 15 hingga 17 digunakan `echo`, dan karena permintaan untuk menampilkan 4 angka dibelakang koma, maka digunakan `number_format()` dengan 3 parameter tambahan selain function yakni (`4`) untuk mengatur banyaknya angka dibelakang koma, lalu (`','`) yang berfungsi agar angka desimal menggunakan (,) sebagai pemisah, dan (`'.'`) untuk berjaga-jaga jika nilai variabel bisa mencapai ribuan maka akan digunakan (.) sebagai tanda pemisah ribuan, format ini mengikuti format yang biasa digunakan di Indonesia.

SOAL 4

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman PHP yang menampilkan daftar data seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Gunakan indexed array dalam implementasinya serta Gunakan kombinasi HTML, CSS dan PHP.

Daftar Smartphone Samsung
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy Xcover 5

Gambar 4 Output Soal 4

A. **Source Code**

Table 7. Source Code Jawaban Soal 4

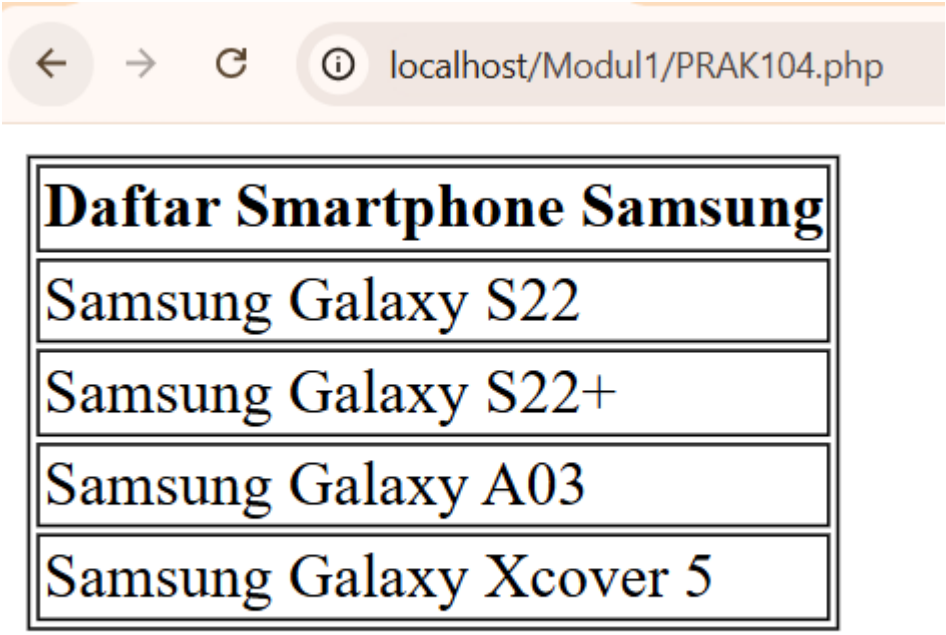
```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Soal 4 Modul 1</title>
        <style>
            table {
                border: 1px solid black;
                border-collapse: seperate;
            }

            th, td {
                border: 1px solid black;
                text-align: left;
                font-family: 'Times New Roman';
            }
        </style>
```

```
    </head>
    <body>
        <?php
        $samsungphone = array(
            "Samsung Galaxy S22",
            "Samsung Galaxy S22+",
            "Samsung Galaxy A03",
            "Samsung Galaxy Xcover 5"
        );
        ?>
        <table>
            <tr>
                <th>Daftar Smartphone Samsung</th>
            </tr>

        <?php
            foreach($samsungphone as $hp){
                echo "<tr>";
                echo "<td>$hp</td>";
                echo "</tr>";
            };
        ?>
        </table>
    </body>
</html>
```

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Output Soal 4

C. **Pembahasan**

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 41 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Pada baris 3 dan 17 terdapat tag `<head>` dan tag penutup `</head>` dengan fungsi menjadi wadah dari elemen HTML yang berperan sebagai sebuah informasi dari halaman website, seperti pada kasus ini adalah tag `<title>` pada baris 4 yang mengatur informasi berupa judul tab browser menjadi "Soal 4 Modul 1". Selain itu tag `<head>` juga dapat berperan sebagai tempat dituliskannya tag `<style>` yang

berfungsi untuk mengatur tampilan dari elemen-elemen HTML pada halaman website, seperti pada baris ke 5 hingga ke 16. Adapun penggunaan tag <style> pada kasus ini berperan untuk mengatur tampilan elemen tag `<table>` agar memiliki border setebal 1 px dengan warna hitam dengan implementasinya pada kode adalah `border: 1px solid black;`, kemudian ada `border-collapse: seperate;`, yang mengatur agar border dari isi tabel itu akan terpisah satu sama lain antar baris dan kolomnya. Kemudian elemen dari `<table>` yakni `<th>` dan juga `<td>` juga diatur agar memiliki border dengan tebal yang sama yakni 1px dengan warna hitam, lalu isi teksnya diatur agar rata kiri, dan fontnya diatur ke Times New Roman dengan implementasi kodenya adalah `border: 1px solid black;`, `text-align:left;`, `font-family: 'Times New Roman';`.

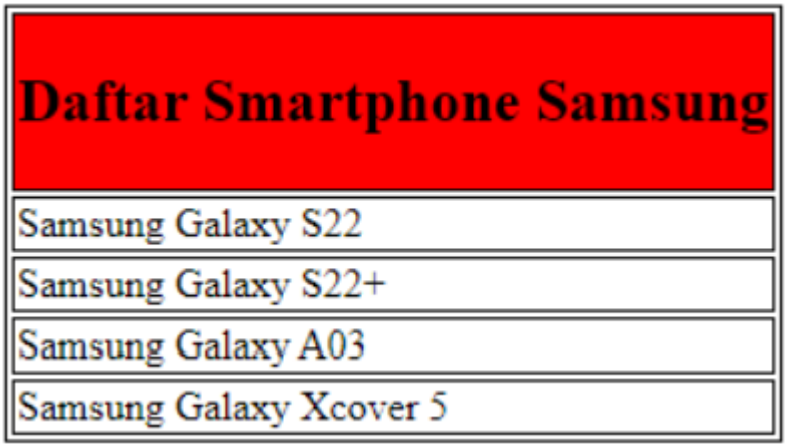
Pada baris 18 hingga 40 terdapat tag `<body>` dan tag penutup `</body>` dengan fungsi menjadi wadah pembungkus dari elemen-elemen yang berperan sebagai isi dari halaman website. Adapun isi dari tag `<body>` pertama-tama pada baris 19 hingga 26 terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server, di mana kode php yang dituliskan pada baris 20 hingga 25 adalah inisialisasi variabel Bernama `$samsungphone` dengan nilainya adalah indexed array, atau array yang setiap elemennya akan diidentifikasi dengan nomor index, adapun isi dari array adalah 4 tipe ponsel bermerk Samsung yakni Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy A03, dan Samsung Galaxy Xcover5.

Dilanjutkan pada baris ke 27 hingga 39 yang masih merupakan isi dari tag `<body>`, di mana terdapat tag `<table>` dan tag penutupnya `</table>` yang berfungsi untuk membuat sebuah tabel pada halaman website, adapun isi dari tagnya pertama-tama adalah `<tr>` yang berfungsi untuk membuat sebuah baris baru pada tabel, lalu diisi dengan `<th>` berisikan teks “Daftar Smartphone Samsung” sebagai header dari tabel. Kemudian kembali terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php, yang kali ini berisikan logika perulangan foreach dengan isi logikanya adalah untuk setiap isi dari variabel `$samsungphone` yang

dimasukkan ke variabel baru bernama `$hp`, akan dilakukan perulangan untuk membuat baris tabel baru menggunakan `<tr>` yang diisi oleh `<td>` atau tag yang berperan sebagai data biasa pada tabel, dengan isi tagnya adalah nilai dari variabel `$hp` yang sebelumnya telah diatur agar menerima seluruh nilai dari variabel `$samsungphone`, sehingga tabel akan terbentuk secara otomatis sampai semua isi dari variabel `$hp` telah ditampilkan.

SOAL 5

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman PHP yang menampilkan daftar data seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Gunakan associative array dalam implementasinya serta Gunakan kombinasi HTML, CSS dan PHP.



Gambar 6 Output Soal 5

A. **Source Code**

Table 8. Source Code Jawaban Soal 5

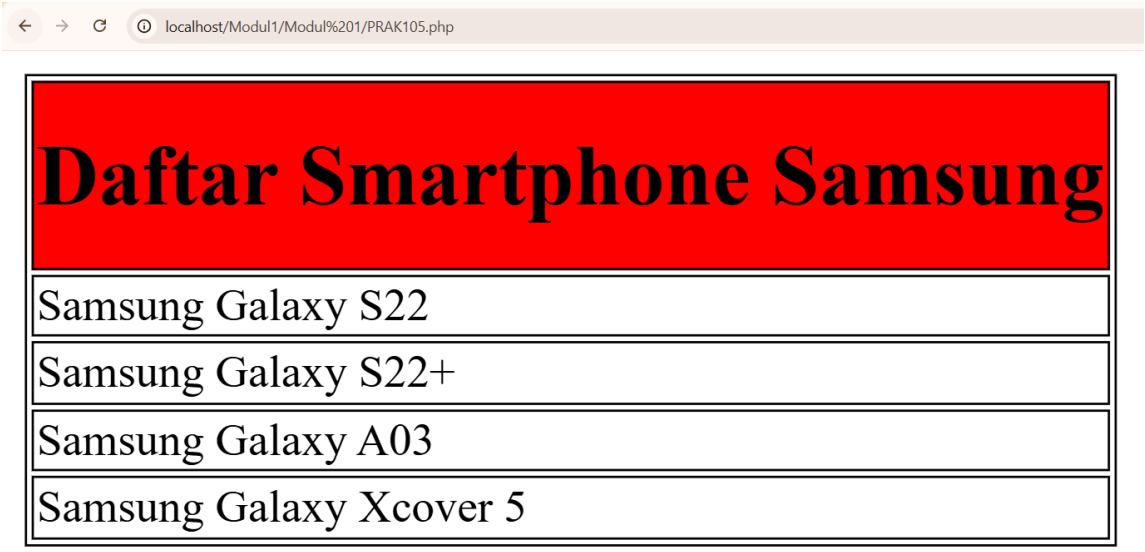
```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Soal 5 Modul 1</title>
        <style>
            table {
                border: 1px solid black;
                border-collapse: seperate;
            }

            th, td {
                border: 1px solid black;
                text-align: left;
                font-family: 'Times New Roman';
            }
            th {
```

```
                background-color:red;
                font-size:30px;
                padding-top:15px;
                padding-bottom:15px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <?php
        $samsungphone = array(
            "S22"=>"Samsung Galaxy S22",
            "S22+"=>"Samsung Galaxy S22+",
            "A03"=>"Samsung Galaxy A03",
            "Xcover5"=>"Samsung Galaxy Xcover 5"
        );
        ?>
        <table>
            <tr>
                <th>Daftar Smartphone Samsung</th>
            </tr>

        <?php
            foreach($samsungphone as $tipe => $hp){
                echo "<tr>";
                echo "<td>$hp</td>";
                echo "</tr>";
            };
        ?>
        </table>
    </body>
</html>
```

B. Output Program



Gambar 7. Screenshot Output Soal 5

C. **Pembahasan**

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 45 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Pada baris 3 dan 23 terdapat tag `<head>` dan tag penutup `</head>` dengan fungsi menjadi wadah dari elemen HTML yang berperan sebagai sebuah informasi dari halaman website, seperti pada kasus ini adalah tag `<title>` pada baris 4 yang mengatur informasi berupa judul tab browser menjadi "Soal 4 Modul 1". Selain itu tag `<head>` juga dapat berperan sebagai tempat dituliskannya tag `<style>` yang berfungsi untuk mengatur tampilan dari elemen-elemen HTML pada halaman website,

seperti pada baris ke 5 hingga ke 16. Adapun penggunaan tag <style> pada kasus ini berperan untuk mengatur tampilan elemen tag `<table>` agar memiliki border setebal 1 px dengan warna hitam dengan implementasinya pada kode adalah `border: 1px solid black;`, kemudian ada `border-collapse: seperate;`, yang mengatur agar border dari isi tabel itu akan terpisah satu sama lain antar baris dan kolomnya. Kemudian elemen dari `<table>` yakni `<th>` dan juga `<td>` juga diatur agar memiliki border dengan tebal yang sama yakni 1px dengan warna hitam, lalu isi teksnya diatur agar rata kiri, dan fontnya diatur ke Times New Roman dengan implementasi kodenya adalah `border: 1px solid black;`, `text-align:left;`, `font-family: 'Times New Roman';`. Dilanjutkan dengan elemen `<th>` yang diberikan pengaturan tambahan agar isi elemennya memiliki latar berwarna merah dan ukuran fontnya menjadi 30px, serta diberi jarak antara bagian atas dan bawah dari isinya dengan border sebanyak 15px, adapun bentuk implementasi kodenya adalah `background-color:red;`, `font-size:30px;`, `padding-top:15px;`, `padding-bottom:15px;`

Pada baris 24 hingga 46 terdapat tag `<body>` dan tag penutup `</body>` dengan fungsi menjadi wadah pembungkus dari elemen-elemen yang berperan sebagai isi dari halaman website. Adapun isi dari tag `<body>` pertama-tama pada baris 25 hingga 32 terdapat tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server, di mana kode php yang dituliskan pada baris 20 hingga 25 adalah inisialisasi variabel Bernama `$samsungphone` dengan nilainya adalah associative array, atau array yang setiap elemennya memiliki kuncinya masing-masing, adapun isi dari array adalah 4 tipe ponsel bermerk Samsung yakni Samsung Galaxy S22 dengan kunci S22, Samsung Galaxy S22+ dengan kunci S22+, Samsung Galaxy A03 dengan kunci A03, dan Samsung Galaxy Xcover5 dengan kunci Xcover5.

Dilanjutkan pada baris ke 33 hingga 45 yang masih merupakan isi dari tag `<body>`, di mana terdapat tag `<table>` dan tag penutupnya `</table>` yang berfungsi untuk membuat sebuah tabel pada halaman website, adapun isi dari tagnya pertama-tama

adalah <tr> yang berfungsi untuk membuat sebuah baris baru pada tabel, lalu diisi dengan <th> berisikan teks “Daftar Smartphone Samsung” sebagai header dari tabel. Kemudian kembali terdapat tag <?php dan tag penutup ?> yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php, yang kali ini berisikan logika perulangan foreach dengan isi logikanya adalah untuk setiap isi beserta kunci dari variabel $samsungphone yang dimasukkan ke variabel baru bernama $tipe, sebelum nilainya diteruskan ke variabel bernama $hp, akan dilakukan perulangan untuk membuat baris tabel baru menggunakan <tr> yang diisi oleh <td> atau tag yang berperan sebagai data biasa pada tabel, dengan isi tagnya adalah nilai dari variabel $hp yang sebelumnya telah diatur agar menerima seluruh nilai dari variabel $samsungphone yang diteruskan oleh variabel $tipe, sehingga tabel akan terbentuk secara otomatis sampai semua isi dari variabel $hp telah ditampilkan.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

https://github.com/HamkaArifani/Praktikum-Pemrograman-Web-II